

1.

부모와 할머니, 할아버지를 포함한 8명의 가족이 원형 탁자에 둘러앉아 식사를 하려고 할 때, 각 물음에 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점](1) 할머니, 할아버지가 마주 보고 앉는 모든 경우의 수를 구하시오. [3점](2) 할머니 양 옆에 부모가 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오. [3점]

2.

청색 바지 2벌, 흰색 바지 3벌, 청색 치마 2벌, 흰색 치마 3벌이 있는 옷장에서 임의로 3벌을 동시에 고를 때, 적어도 1벌은 바지이고 적어도 1벌은 청색일 확률을 구하면? [5.1점]

- ① $\frac{83}{120}$ ② $\frac{17}{24}$ ③ $\frac{29}{40}$ ④ $\frac{89}{120}$ ⑤ $\frac{91}{120}$

3.

7개의 문자 p, i, c, t, u, r, e 를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않을 확률을 구하면? [5.3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{7}$ ④ $\frac{1}{35}$ ⑤ $\frac{1}{35}$

4.

청색 바지 2벌, 흰색 바지 3벌, 청색 치마 2벌, 흰색 치마 3벌이 있는 옷장에서 임의로 3벌을 동시에 고를 때, 적어도 1벌은 바지이고 적어도 1벌은 청색일 확률을 구하면?
[5.1점]

- ① $\frac{83}{120}$ ② $\frac{17}{24}$ ③ $\frac{29}{40}$ ④ $\frac{89}{120}$ ⑤ $\frac{91}{120}$

5.

7개의 문자 p, i, c, t, u, r, e 를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않을 확률을 구하면? [5.3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{7}$ ④ $\frac{1}{35}$ ⑤ $\frac{1}{35}$

6.

부모와 할머니, 할아버지를 포함한 8명의 가족이 원형 탁자에 둘러앉아 식사를 하려고 할 때, 각 물음에 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점](1) 할머니, 할아버지가 마주 보고 앉는 모든 경우의 수를 구하시오. [3점](2) 할머니 양 옆에 부모가 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오. [3점]